



C Piscine

C 10

Preâmbulo: Este documento é o subject para o módulo C 10 da C Piscine na 42.

Versão: 7.1

Sumário

I	Instruções	2
II	Instruções de IA	4
III	Prefácio	7
IV	Exercício 00 : display_file	8
V	Exercício 01 : cat	9
VI	Exercício 02 : tail	10
VII	Exercício 03 : hexdump	11
VIII	Entrega e avaliação por pares	12

Capítulo I

Instruções

- Somente esta página serve como sua referência, não confie em rumores.
- Cuidado! Este documento pode mudar antes da submissão.
- Certifique-se de que você tenha as permissões apropriadas em seus arquivos e diretórios.
- Você deve seguir os **procedimentos de submissão** para todos os seus exercícios.
- Seus exercícios serão verificados e corrigidos por seus colegas de classe.
- Além disso, seus exercícios serão avaliados por um programa chamado **Moulinette**.
- **Moulinette** é meticulosa e estrita em sua avaliação. Ela é totalmente automatizada, e não há como negociar com ela. Para evitar surpresas desagradáveis, seja o mais completo possível.
- **Moulinette** não é tolerante. Se seu código não aderir à Norma, ela não tentará entendê-lo. **Moulinette** utiliza um programa chamado **norminette** para verificar se seus arquivos estão em conformidade com a Norma. TL;DR: Submeter trabalho que não passa na verificação da **norminette** não faz sentido.
- Esses exercícios são organizados por ordem de dificuldade, do mais fácil para o mais difícil. Nós **não** consideraremos um exercício mais difícil concluído com sucesso se um exercício mais fácil não estiver totalmente funcional.
- Usar uma função proibida é considerado trapaça. Trapaceiros recebem uma nota de **-42**, o que é inegociável.
- Você só precisa submeter uma função **main()** se pedirmos especificamente um **programa**.
- **Moulinette** compila com as seguintes flags: **-Wall -Wextra -Werror**, usando **cc**.
- Se seu programa não compilar, você receberá uma nota **0**.

- Você **não pode** deixar **nenhum** arquivo adicional em seu diretório além daqueles especificados na tarefa.
- Tem uma pergunta? Pergunte ao colega à sua direita. Se não, tente o colega à sua esquerda.
- Seu guia de referência se chama **Google / man / Internet / ...**
- Verifique a seção "Piscine C" do fórum na intranet ou na Piscine no Slack.
- Examine cuidadosamente os exemplos. Eles podem conter detalhes cruciais que não são explicitamente declarados na tarefa...
- Por Odin, por Thor! Use seu cérebro!!!

Capítulo II

Instruções de IA

● Contexto

A C Piscine é intensa. É seu primeiro grande desafio na 42 — um mergulho profundo na resolução de problemas, autonomia e comunidade.

Durante essa fase, seu objetivo principal é construir sua base — através do esforço, da repetição e, especialmente, da troca de **aprendizagem entre pares**.

Na era da IA, atalhos são fáceis de encontrar. No entanto, é importante considerar se o uso da IA está realmente ajudando você a crescer — ou simplesmente atrapalhando o desenvolvimento de habilidades reais.

A Piscine também é uma experiência humana — e, por enquanto, nada pode substituí-la. Nem mesmo a IA.

Para uma visão mais completa de nossa posição sobre a IA — como ferramenta de aprendizagem, como parte do currículo de TIC e como uma expectativa crescente no mercado de trabalho — consulte as perguntas frequentes disponíveis na intranet.

● Mensagem principal

- ✎ Construa bases sólidas sem atalhos.
- ✎ Desenvolva realmente habilidades técnicas e de poder.
- ✎ Experimente a verdadeira aprendizagem entre pares, comece a aprender como aprender e resolver novos problemas.
- ✎ A jornada de aprendizagem é mais importante que o resultado.
- ✎ Aprenda sobre os riscos associados à IA e desenvolva práticas de controle eficazes e contramedidas para evitar armadilhas comuns.

● Regras para o aluno:

- Você deve aplicar o raciocínio às tarefas atribuídas, especialmente antes de recorrer à IA.
- Você não deve pedir respostas diretas à IA.
- Você deve aprender sobre a abordagem global da 42 em relação à IA.

● Resultados da fase:

Dentro desta fase fundamental, você obterá os seguintes resultados:

- Obter bases adequadas em tecnologia e codificação.
- Saber por que e como a IA pode ser perigosa durante esta fase.

● Comentários e exemplo:

- Sim, sabemos que a IA existe — e sim, ela pode resolver seus projetos. Mas você está aqui para aprender, não para provar que a IA aprendeu. Não perca seu tempo (nem o nosso) apenas para demonstrar que a IA pode resolver o problema proposto.
- Aprender na 42 não é sobre saber a resposta — é sobre desenvolver a capacidade de encontrá-la. A IA lhe dá a resposta diretamente, mas isso impede você de construir seu próprio raciocínio. E o raciocínio leva tempo, esforço e envolve falhas. O caminho para o sucesso não deve ser fácil.
- Lembre-se de que durante os exames, a IA não está disponível — sem internet, sem smartphones, etc. Você perceberá rapidamente se confiou muito na IA em seu processo de aprendizagem.
- A aprendizagem entre pares o expõe a diferentes ideias e abordagens, melhorando suas habilidades interpessoais e sua capacidade de pensar de forma divergente. Isso é muito mais valioso do que apenas conversar com um bot. Portanto, não seja tímido — converse, faça perguntas e aprenda juntos!
- Sim, a IA fará parte do currículo — tanto como ferramenta de aprendizagem quanto como tópico em si. Você terá até a chance de construir seu próprio software de IA. Para saber mais sobre nossa abordagem crescente, consulte a documentação disponível na intranet.

✓ Boa prática:

Estou travado em um novo conceito. Pergunto a alguém próximo como ele abordou isso. Conversamos por 10 minutos — e de repente, clica. Entendi.

✗ Má prática:

Usei secretamente a IA, copiei um código que parece certo. Durante a avaliação entre pares, não consigo explicar nada. Eu falho. Durante o exame — sem IA — estou travado novamente. Eu falho.

Capítulo III

Prefácio

Body Count é uma banda americana de heavy metal formada em Los Angeles, Califórnia, em 1990. O grupo é liderado por Ice-T, que co-fundou o grupo com o guitarrista principal Ernie C, devido ao seu interesse em música heavy metal. Ice-T assumiu o papel de vocalista e de escrever as letras da maioria das músicas do grupo. O guitarrista principal Ernie C foi responsável por escrever a música do grupo. Seu controverso álbum de estreia autointitulado foi lançado pela Sire Records em 1992.

A canção "Cop Killer" foi objeto de muita controvérsia. Embora a empresa-mãe da Sire Records, Warner Bros. Records, tenha defendido o single, Ice-T optou por remover a faixa do álbum porque sentiu que a controvérsia havia ofuscado a própria música. O grupo deixou a Sire no ano seguinte. Desde então, eles lançaram mais três álbuns em diferentes gravadoras, nenhum dos quais foi tão bem recebido comercialmente ou criticamente quanto seu álbum de estreia.

Três dos seis membros originais da banda estão falecidos: D-Roc morreu de linfoma, Beatmaster V de leucemia e Mooseman em um tiroteio de carro.

[Clique aqui](#), comece e trabalhe... Agora mesmo!

Capítulo IV

Exercício 00 : display_file

	Exercício : 00
display_file	
Pasta de entrega : <i>ex00/</i>	
Arquivos para entregar : Makefile, e arquivos necessários para o seu programa	
Funções ou bibliotecas autorizadas : close, open, read, write	

- Crie um programa chamado `ft_display_file` que exiba, na saída padrão, apenas o conteúdo do arquivo fornecido como argumento.
- O diretório de submissão deve conter um `Makefile` com as seguintes regras: `all`, `clean`, `fclean`. O binário deve ser nomeado `ft_display_file`.
- O uso da função `malloc` é proibido. Você deve completar este exercício declarando um array de tamanho fixo.
- Todos os arquivos dados como argumentos serão válidos.
- As mensagens de erro devem ser exibidas em sua saída designada, seguidas de uma nova linha.
- Se nenhum argumento for fornecido, ele deve exibir:

```
Nome do arquivo faltando.
```

- Se mais de um argumento for fornecido, ele deve exibir:

```
Muitos argumentos.
```

- Se o arquivo não puder ser lido, ele deve exibir:

```
Não é possível ler o arquivo.
```

Capítulo V

Exercício 01 : cat

	Exercício : 01
cat	
Pasta de entrega : <i>ex01/</i>	
Arquivos para entregar : Makefile, e arquivos necessários para o seu programa	
Funções ou bibliotecas autorizadas : close, open, read, write, strerror, basename	

- Crie um programa chamado `ft_cat`, que execute a mesma função que a ferramenta de linha de comando `cat` do sistema.
- Você não precisa lidar com opções.
- O diretório de submissão deve conter um `Makefile` com as seguintes regras: `all`, `clean`, `fclean`.
- Você pode usar a variável `errno` (consulte a página do `man` para `errno`).
- Você deve ler as páginas de manual de todas as funções autorizadas.
- Você deve completar este exercício declarando um array de tamanho fixo. Este array deve ter um tamanho limitado a pouco menos de 30 KB. Para testar este limite de tamanho, use o comando `ulimit` no seu shell.

Capítulo VI

Exercício 02 : tail

	Exercício : 02
tail	
Pasta de entrega : <i>ex02/</i>	
Arquivos para entregar : Makefile, e arquivos necessários para o seu programa	
Funções ou bibliotecas autorizadas : close, open, read, write, malloc, free, strerror, basename	

- Crie um programa chamado `ft_tail`, que execute a mesma função que o comando `tail` do sistema.
- A única opção que você precisa lidar é `-c`, mas você não precisa lidar com os sinais `'+'` ou `'-'`.
- Todos os testes serão realizados usando a opção `-c`.
- O diretório de submissão deve conter um **Makefile** com as seguintes regras: `all`, `clean`, `fclean`.
- Você pode usar a variável `errno`.

Capítulo VII

Exercício 03 : hexdump

	Exercício : 03
hexdump	
Pasta de entrega : <i>ex03/</i>	
Arquivos para entregar : <code>Makefile</code> , e arquivos necessários para o seu programa	
Funções ou bibliotecas autorizadas : <code>close</code> , <code>open</code> , <code>read</code> , <code>write</code> , <code>malloc</code> , <code>free</code> , <code>strerror</code> , <code>basename</code>	

- Crie um programa chamado `ft_hexdump`, que execute a mesma função que a ferramenta de linha de comando `hexdump` do sistema, sem redirecionamento.
- A única opção que você precisa lidar é `-C`.
- O diretório de submissão deve conter um `Makefile` com as seguintes regras: `all`, `clean`, `fclean`.
- Você pode usar a variável `errno`.

Capítulo VIII

Entrega e avaliação por pares

Envie sua tarefa para o seu repositório `Git` como de costume. Apenas o trabalho dentro do seu repositório será avaliado durante a defesa. Certifique-se de verificar novamente os nomes dos arquivos para garantir que estão corretos.



Você deve enviar apenas os arquivos explicitamente exigidos pelas instruções do projeto.